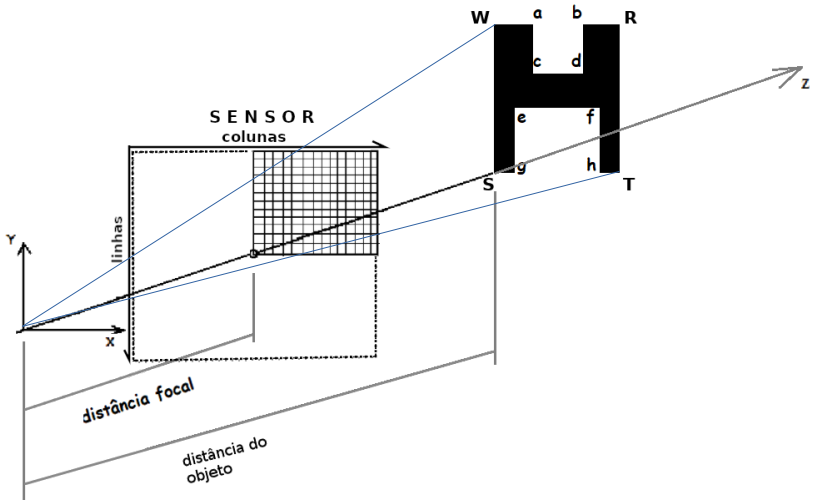
Resolva utilizando Python (numpy):

Dada uma peça retangular, com regiões escuras e claras, paralela ao plano-de-imagem (Figura abaixo). O vetor normal ao plano da peça é colinear ao eixo **OZc** (eixo focal). O foco (centro de projeção) encontra-se na origem $[0,0,0]^T$ e o eixo **OZc** intercepta a peça (Figura abaixo).



O centro de projeção encontra-se na origem $[0,0,0]^T$, a distância focal *d* entre o centro de projeção *f* e o plano de imagem é igual a *5 mm*.

Cada pixel do sensor é um quadrado de lado $7{,}5 \times 10^{-6}$ m=0,0075 mm.

Coordenadas do centro do sensor: `0x=0y=1024 pixels`

A distância do objeto (entre o centro de projeção e a folha) é de *1.500 mm.*

O sensor é binário: um pixel está aceso (preto) ou apagado (branco). Um pixel está aceso se um ou mais raios projetores incidirem sobre o mesmo, caso contrário o pixel é apagado (branco).

Tem-se como **objetivo** a análise da imagem capturada visando a identificação dos **detalhes** do objeto, para a tomada de decisões em um projeto mecânico. Os detalhes em questão são vistos como reentrâncias no objeto (figura abaixo). As coordenadas 3D (em mm) dos oito pontos identificados no objeto (figura abaixo) constam na Tabela-1 abaixo:

Tabela 1 – Oito pontos marcados na Figura abaixo.

1.	a : 650,7	2.000,0	1.500,0
2.	b : 653,5	2.000,0	1.500,0
3.	c : 650,7	1.990,0	1.500,0
4.	d : 653,5	1.990,0	1.500,0
5.	e : 645,3	500,3	1.500,0
6.	f : 645,0	500,3	1.500,0
7.	g : 645,3	500,0	1.500,0
8.	H : 645,0	500,0	1.500,0

Qual é a área do quadrilátero delimitado pelas **projeções** dos pontos W, R, T e S em mm^2 e $pixels^2$?

W(0,0;2000,0;1500,0),
R(1304,2;2000,0;1500,0),
T(1304,2;0,0;1500,0),
S(0,0;0,0;1500,0)